C6 : Réactions acidobasiques

Nous avons déjà abordé les notions de **couples** acidobasiques, de pH et d'équilibre chimique.

Dans ce chapitre on se propose de relier ces différentes notions entre elles et de les approfondir .

1 Constante d'acidité.

A. Définitions

On sait que **l'eau est la base** associée à l'ion oxonium, elle est donc capable de réagir avec un acide.

$$AH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Définition **Constante d'acidité**

La constante d'équilibre de la réaction entre un acide et l'eau est appelée **constante d'acidité** et notée **K$_A$**

$$\boxed{K_A = \frac{[A^-]_f \times [H_3O^+]_f}{c^0 \times [AH]_f}} \quad (1)$$

On utilise souvent le pK_A qui est

$$\boxed{pK_A = -\log(K_A)} \quad (2)$$

B. Produit ionique de l'eau.

- Comme l'eau est aussi un acide, cela signifie qu'elle peut réagir avec elle-même !

  Cette réaction (importante) est appelée **autoprotolyse** de l'eau.

$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$$

- la constante de cet équilibre est appelée **produit ionique de l'eau**

$$\boxed{K_e = \frac{[HO^-]_f \times [H_3O^+]_f}{(c^0)^2}} \quad (3)$$

et

$$\boxed{pK_e = -\log(K_e)} \quad (4)$$

C. Exemples.

Couples:	K_A à 25°C	pK_A à 25°C
H_3O^+ / H_2O	1	
CH_3COOH / CH_3COO^-		4,8
NH_4^+ / NH_3	$6,3 \times 10^{-10}$	
H_2O / HO^-	14	

2 Réaction entre un acide ou une base et l'eau.

A. Cas des acides forts et des bases fortes.

Définition **Acide fort et base forte**

Par définition, la réaction entre un acide fort (ou une base forte) et l'eau est **quasiment totale.**

Remarque : par définition l'ion H_3O^+ est un acide fort et HO^- est une base forte.

B. Cas des acides faibles et des bases faibles.

Définition **Acide faible et base faible**

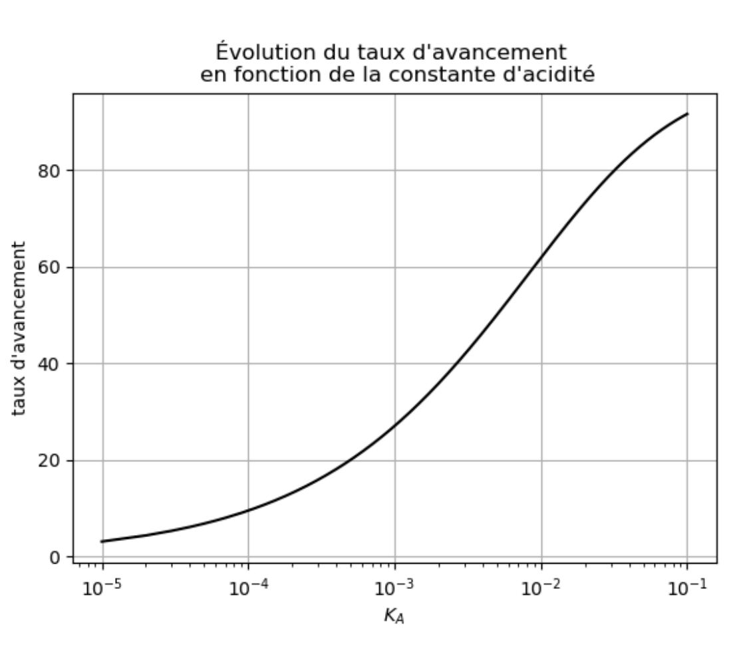
La réaction entre un acide faible (ou une base faible) et l'eau est **limitée**

Exemple : L'acide éthanoïque est faible donc sa réaction avec l'eau est limitée:

$$CH_3-COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows CH_3-COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

C. Force d'un acide.

- On dit qu'un acide A_1H est plus **fort** qu'un acide A_2H si, pour une même concentration initiale (ou concentration en soluté apporté), le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau est plus grand soit $\tau_1 > \tau_2$



Un acide est d'autant plus fort que son K_A est **grand**

D. Prévoir la composition finale d'une solution.

Pour la suite, on veut déterminer la composition d'un système composé d'un mélange d'acide et d'eau à l'équilibre, puis en déduire une expression du pH.

- **Cas n°1**

L'acide est **fort** et sa concentration en soluté apporté est c.

$$AH(aq) + H_2O(l) \longrightarrow A^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

On effectue un bilan de matière:

	$AH(aq)$ +	$H_2O(l)$ →	$A^-(aq)$ +	$H_3O^+(aq)$
Etat initial	cV	exxcès	0	≈ 0[1]
En cours	$cV - x$	excès	x	x
Etat final	$cV - x_{max}$	excès	x_{max}	x_{max}

Conclusion:

$$x_{max} = cV$$

donc

$$[H_3O^+]_f = \frac{x_{max}}{V} = c$$

et le pH est:

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) = -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$$

Le pH d'une solution d'acide fort ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

- **Cas n°2**

La base $\boldsymbol{A^-}$ et forte donc sa réaction avec l'eau est totale:

$$A^-(aq) + H_2O(l) \longrightarrow AH(aq) + HO^-(aq)$$

On montre (le faire un exerice) que

$$pH = pK_e + \log\left(\frac{c}{c^0}\right)$$

Le pH d'une solution de base forte ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

- **Cas n°3**

L'acide AH est **faible** et sa concentration en soluté apporté est c.

$$AH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons A^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

On effectue un bilan de matière:

	$AH(aq)$ +	$H_2O(l)$ ⇌	$A^-(aq)$ +	$H_3O^+(aq)$
Etat initial	cV	excès	0	≈ 0
En cours	$cV - x$	excès	x	x
Etat final	$cV - x_f$	excès	x_f	x_f

Par définition constante d'acidité est :

$$K_A = \frac{[A^-]_f \times [H_3O^+]_f}{c^0 \times [AH]_f}$$

d'après le tableau :

- $$[A^-]_f = [H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V}$$
- $$[AH]_f = \frac{cV - x_f}{V} = c - \frac{x_f}{V} = c - [H_3O^+]_f$$

En remplaçant dans l'expression du K_A on obtient :

$$K_A = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c^0 \times \left(c - [H_3O^+]_f\right)}$$

Que l'on peut écrire sous la forme d'un polynôme du second degré en $[H_3O^+]_f$.

$$[H_3O^+]_f^2 + K_A c^0 [H_3O^+]_f - K_A c^0 c = 0$$

Sa résolution permet d'obtenir sa valeur et ainsi de déterminer toutes les concentrations à l'état final.

Exemple d'application :

Quel est le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration en soluté apporté c = $5,0\times10^{-3}$ mol.L^{-1} ?
Donnée : $K_A = 1,58\times10^{-5}$

À partir de l'expression précédente on a

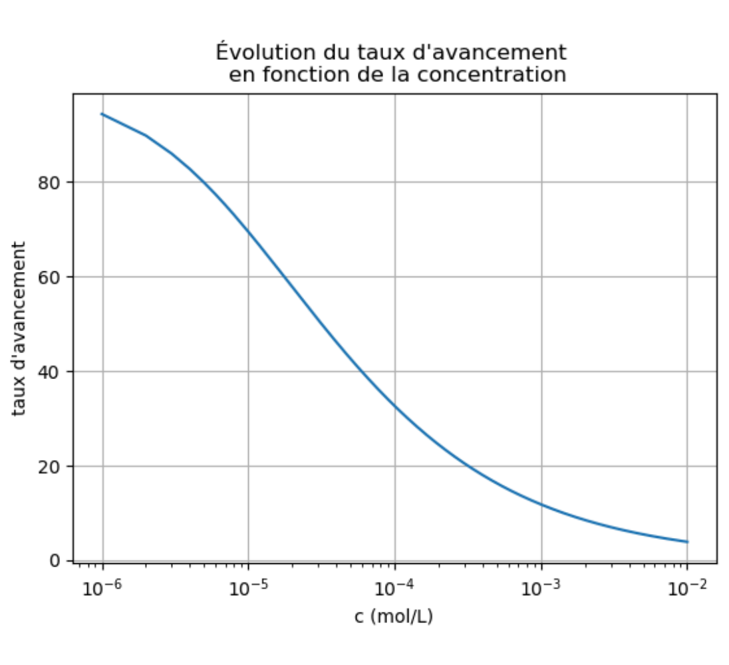
$$[H_3O^+]_f^2 + 1,58 \times 10^{-5} \times [H_3O^+]_f - 7,92 \times 10^{-8} = 0$$

On calcule $[H_3O^+]_f = 2,74\times10^{-4}$ mol.L^{-1}
Donc $pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) = 3,5$

Remarque:

Cette méthode permet aussi de calculer le tau d'avancement de la réaction d'un acide(faible) avec l'eau.

Pour un acide (faible) donné, le taux d'avancement de la réaction avec l'eau augmente lorsque la concentration diminue (voir graphique ci-contre)



3 Domaine de prédominance et diagramme de distribution.

A. Domaine de prédominance.

Il arrive parfois que l'on cherche a savoir rapidement quelle espèce est majoritaire en solution, l'acide ou la base ?

Pour cela il faut connaître la relation entre le **pH le pK$_A$**

À partir de la définition du K_A on isole la concentration finale des ions oxoniums :

$$\frac{[H_3O^+]_f}{c_0} = K_A \times \frac{[AH]_f}{[A^-]_f}$$

À partir de la définition du pH, on obtient

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]_f}{c_0}\right) = pK_A - \log\left(\frac{[AH]_f}{[A^-]_f}\right)$$

On utilise les propriétés des logarithmes : $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$ et

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b) = -log\left(\frac{b}{a}\right)$$

Finalement :

Définition **Relation entre pH et pK_A**

Pour un couple acide faible base faible, le pH et le pK_A sont liés de la façon suivante:

$$\boxed{pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right)}$$

On distingue 3 situations :

- Si **l'acide est prédominant** (par rapport à la base)

c'est-à-dire

$$[A^-]_f < [AH]_f$$

$$\frac{[A^-]_f}{[AH]_f} < 1$$

$$\log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right) < 0$$

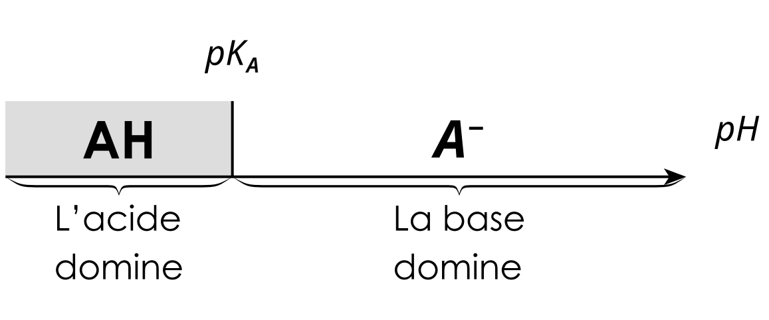
$$pH - pK_A < 0$$

$$\boxed{pH < pK_A}$$

- Si **la base est prédominante**
- Si les concentrations de l'acide et de la base sont égales si $pH = pK_A$

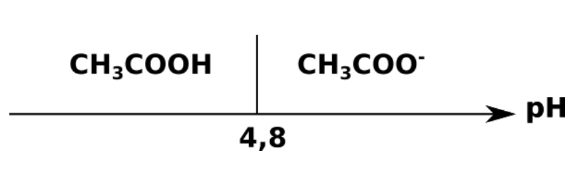
B. Diagramme de prédominance.

Résumé : On schématise les 3 situations précédentes sur un axe gradué qui représente le pH

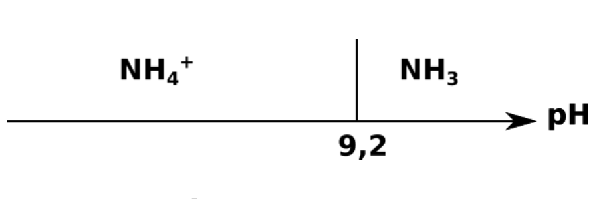


Exemples :

- Le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque/ion éthanoate de pK_A = 4,8



- Le diagramme de prédominance du couple ammonium ammoniaque NH_4^+/NH_3 dont le pK_A est de 9,2

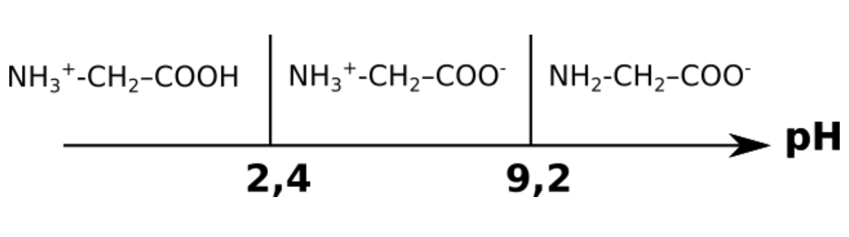


- Un **acide aminé** possède deux groupes fonctionnels :
  - le groupe carboxyle -COOH
  - le groupe amine $-NH_2$

En conséquence, un acide ammíné possède 2 pKa. Selon la valeur du pH, un acide ammíné est un cation, un anion ou une « forme neutre » (zwitterion)

Exemple : Pour la glycine notée NH_2-CH_2-COOH

Les couples sont :
$NH_3^+-CH_2-COO\textbf{H} / NH_3^+-CH_2-COO^-$ le pK_A est de 2,4
$NH_3^+-CH_2-COO^- / NH_2-CH_2-COO^-$ le pK_A est 9,7

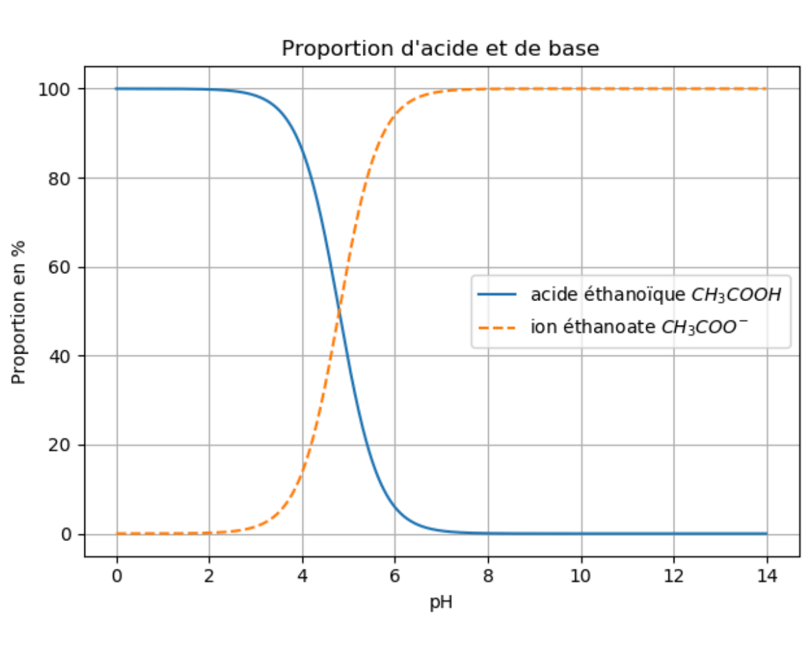


C. Diagramme de distribution.

Définition **Diagramme de distribution**

Un diagramme de distribution est un graphique donne la **proportion** d'acide et de base en solution en fonction du pH.

Exemple : Le diagramme ci-contre est celui du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.



- On observe que l'acide domine très largement si pH<4 et la base domine largement si pH>6
- Pour pH = pK_A l'acide et la base représentent 50% chacun.

D. Cas des indicateurs colorés.

Définition **Indicateur coloré**

Un indicateur coloré est constitué d'un couple acide/base dont les formes acide et basique n'ont pas la même couleur.

Si pH < pK_A la couleur de l'acide domine et si pH > pK_A c'est la couleur de la base qui domine.

Remarques :

- Ces indicateurs sont très utiles lors des titrages.
- Pour être adapté au titrage le pK_A de l'indicateur doit être « proche » du pH à l'équivalence.

4 Solutions tampons.

Définition **Solution tampon**

Une solution tampon maintient son **pH constant** malgré l'addition de petites quantités d'acide ou de base.

Une solution tampon est généralement composée du mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en même quantité. Soit $[AH]=[A^-]$ de sorte que $pH = pK_A$

Exemples :

- Pour étalonner la sonde d'un pH-mètre, on utilise deux solutions tampon.
- pH sanguin doit être compris entre 7,35 et 7,45. Pour y parvenir un mécanisme de régulation repose sur l'effet tampon dû au couple H_2CO_3 / HCO_3^-

5 Solutions courantes d'acides et de bases.

Voici quelques solutions d'acide et de bases dont il faut connaître les noms et les formules :

Acides :	**Base** associée :
acide chlorhydrique $H_3O^+(aq)$+ $Cl^-(aq)$	Eau H_2O (l)
acide nitrique $H_3O^+(aq)$+ $NO_3^-(aq)$	Eau H_2O (l)
acide éthanoïque $CH_3COOH(aq)$	Ion éthanoate : CH_3COO^- (aq)
Base :	**Acide** associé :
Soude ou hydroxyde de sodium : $Na^+(aq)$, $HO^-(aq)$	Eau H_2O (l)
Ammoniac $NH_3(aq)$	Ion ammonium $NH_4^+(aq)$

---

[1] le solvant, c'est à dire l'eau contient des ions H_3O^+ en raison de l'autoprotolyse. On suppose que leur quantité est négligeable.